

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Sư phạm Sinh học
Ngành đào tạo : Sư phạm Sinh học
(*Biology Teacher Education*)
Mã ngành đào tạo : 7140213
Trình độ đào tạo : Đại học
Loại hình đào tạo : Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp:
- Tiếng Việt : Sư phạm Sinh học
- Tiếng Anh : Biology Teacher Education

(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/ĐHSP-ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những giáo viên có phẩm chất và năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu Sinh học và học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy Sinh học ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

- Trách nhiệm với nghề giáo và thể hiện tinh thần cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

- Đảm bảo tác phong sư phạm.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
- Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

- Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả.
- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

- Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*.

- Có kiến thức và kĩ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực hiểu và vận dụng kiến thức Sinh học

- Có kiến thức Sinh học cơ bản và hiện đại để giải thích các hiện tượng, nguyên lí về khoa học sự sống.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên ngành và liên ngành để khám phá lĩnh vực khoa học Sinh học.

- Có kĩ năng thực hiện thí nghiệm, phân tích và giải thích kết quả thực hành Sinh học.

- Vận dụng được những kiến thức Sinh học vào các hoạt động giáo dục về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số - sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS,...

1.2.1.3.2. Năng lực nghiên cứu khoa học

- Phát hiện được vấn đề nghiên cứu và vận dụng được kiến thức chuyên ngành Sinh học để giải quyết vấn đề.

- Xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học.

- Thu thập và xử lí được thông tin; phân tích và diễn giải được kết quả nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn được nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu người học

- Vận dụng đa dạng, hiệu quả các cách tiếp cận người học; cách thu thập, xử lý thông tin về người học.

- Hiểu được bản chất của hoạt động học, các yêu cầu của dạy học và vận dụng phù hợp với từng đối tượng người học.

1.2.1.4.2. Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học

- Vận dụng được các lý thuyết phát triển chương trình để thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học.

- Vận dụng được các lý thuyết về phương pháp dạy học để tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.

- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để thực hiện những nghiên cứu đơn giản phục vụ hoạt động dạy học hiệu quả.

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.4.3. Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục

- Vận dụng hiệu quả các phương pháp thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục để làm chủ môi trường giáo dục.

- Xây dựng môi trường giáo dục tích cực nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học.

1.2.1.4.4. Năng lực đánh giá

- Vận dụng hiệu quả cách đánh giá năng lực và phẩm chất của người học.

- Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và những thành phần có liên quan; vận dụng hiệu quả kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn Sinh học ở các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

1.2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Sinh học và các chuyên ngành khác có liên quan.

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **135** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			27		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	POLI1003
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	POLI1001
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Không	Ngoại ngữ HP 1
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Không	Ngoại ngữ HP 2
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Không	Không
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
11		Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không
12		Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không
13	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Không	Không
15	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Không	Không
16	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			68		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
2.1. Cơ sở ngành			8		
17	CHEM1401	Hóa học đại cương và hóa học vô cơ	2	Không	Không
18	CHEM1402	Hóa học hữu cơ	2	Không	Không
19	MATH1401	Thống kê Sinh học	2	Không	Không
20	BIOL1008	Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học	2	Không	POLI1001
2.2. Chuyên ngành			60		
2.2.1. Các học phần bắt buộc			46		
21	BIOL1400	Sinh học tế bào	3	Không	Không
22	BIOL1011	Thực vật học 1	3	Không	BIOL1400
23	BIOL1012	Động vật học 1	3	Không	BIOL1400
24	BIOL1014	Thực vật học 2	3	Không	BIOL1011
25	BIOL1015	Động vật học 2	3	Không	BIOL1012
26	BIOL1401	Sinh hóa học	4	Không	BIOL1400
27	BIOL1016	Giải phẫu học người	3	Không	BIOL1015
28	BIOL1017	Vi sinh vật học	3	Không	BIOL1401
29	BIOL1402	Sinh thái học	3	Không	BIOL1014 BIOL1015
30	BIOL1019	Sinh lí học thực vật	4	Không	BIOL1011
31	BIOL1020	Sinh lí học người và động vật	4	Không	BIOL1016
32	BIOL1403	Di truyền học	4	Không	BIOL1017
33	BIOL1427	Tiến hóa	2	Không	BIOL1403
34	BIOL1404	Toán Di truyền	2	Không	BIOL1403
35	BIOL1428	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2	Không	BIOL1402
2.2.2. Các học phần tự chọn (chọn 14 tín chỉ)			14		
Nhóm 1: chọn 1 HP					
36	BIOL1028	Đa dạng sinh học	2	Không	BIOL1402
37	BIOL1027	Hệ sinh thái rừng ngập mặn	2	Không	BIOL1402
38	BIOL1408	Sinh thái biển	2	Không	BIOL1402
39	BIOL1434	Tài nguyên thực vật	2	Không	BIOL1402
Nhóm 2: chọn 1 HP					
40	BIOL1407	Nuôi trồng thủy sản	2	Không	BIOL1015
41	BIOL1034	Trồng trọt	2	Không	BIOL1019
42	BIOL1409	Quang hợp và hô hấp	2	Không	BIOL1019
43	BIOL1435	Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng	2	Không	BIOL1019
Nhóm 3: chọn 1 HP					

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
44	BIOL1029	Tập tính học động vật	2	Không	BIOL1020
45	BIOL1033	Chăn nuôi	2	Không	BIOL1020
46	BIOL1405	Tiếng Anh Sinh học	2	Không	Tiếng Anh HP3
47	BIOL1433	Tiếng Anh trong nghiên cứu Sinh học	2	Không	Tiếng Anh HP3
Nhóm 4: chọn 1 HP					
48	BIOL1410	Dinh dưỡng học	2	Không	BIOL1401
49	BIOL1035	An toàn vệ sinh thực phẩm	2	Không	BIOL1017
50	BIOL1037	Công nghệ enzyme	2	Không	BIOL1401
51	BIOL1436	Di truyền vi sinh vật học	2	Không	BIOL1403
Nhóm 5: chọn 1 HP					
52	BIOL1031	Sinh lí nội tiết	2	Không	BIOL1020
53	BIOL1411	Sức khỏe sinh sản	2	Không	BIOL1020
54	BIOL1437	Sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao	2	Không	BIOL1020
55	BIOL1406	Sinh trưởng và phát triển cơ thể động vật	2	Không	BIOL1020
Nhóm 6: chọn 1 HP					
56	BIOL1038	Di truyền người	2	Không	BIOL1403
57	BIOL1039	Kỹ thuật di truyền	2	Không	BIOL1403
58	BIOL1412	Tin Sinh học	2	Không	BIOL1019 BIOL1403
59	BIOL1438	Sinh vật biến đổi gene	2	Không	BIOL1403
Nhóm 7: chọn 1 HP					
60	BIOL1429	Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
61	BIOL1430	Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
62	BIOL1431	Dạy học Sinh học bằng các bài tập tình huống trong thực tiễn	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
63	BIOL1432	Dạy học tích hợp trong môn Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			34		
3.1. Học phần bắt buộc			34		
3.1.1. Học phần cơ sở chung			9		
64	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Không	Không
65	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Không	PSYC1001

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
66	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Không	EDUC1003
67	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2	Không	PSYC1001
68	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Không	Không
3.1.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành			15		
69	BIOL1021	Lí luận dạy học Sinh học	2	Không	EDUC1003
70	BIOL1413	Phương pháp dạy học Sinh học 1	3	Không	BIOL1021
71	BIOL1026	Phương pháp dạy học Sinh học 2	2	Không	BIOL1021
72	BIOL1414	Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
73	BIOL1415	Phát triển chương trình Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
74	BIOL1416	Kĩ thuật dạy học Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
75	BIOL1439	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học	2	Không	BIOL1413 BIOL1026
3.1.3. Thực hành nghề nghiệp			10		
76	BIOL1440	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Sinh học	2	Không	BIOL1021
77	BIOL1423	Thực tập sư phạm 1	2	Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ	BIOL1418
78	BIOL1424	Thực tập sư phạm 2	6	Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ	BIOL1026
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau: - <u>Lựa chọn 1</u> : Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ) BIOL1441 - <u>Lựa chọn 2</u> : Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu (3 tín chỉ) BIOL1442 và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây. - <u>Lựa chọn 3</u> : Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:			6	Khóa luận và tiểu luận nghiên cứu: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định	
79	BIOL1419	Công nghệ thực phẩm	3	Không	BIOL1401

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
80	BIOL1420	Khoa học môi trường	3	Không	BIOL1402
81	BIOL1421	Công nghệ vi sinh vật	3	Không	BIOL1017
82	BIOL1422	Công nghệ sinh học nông nghiệp	3	Không	BIOL1019 BIOL1020
Tổng cộng			135		

***Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học*

** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học*

Sinh viên có thể tự nguyện đăng kí và đóng học phí học bất kì học phần nào chưa học ngoài các học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học phần được học thêm đó.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
I	POLI1001	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin	5		Không	Không	K.GDCT
	PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2		Không	Không	K. Tâm lí học
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	K. KHGD
	TTTH1001	Tin học căn bản	3		Không	Không	TTTH
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	K. GDTC
	CHEM1401	Hóa học đại cương và hóa học vô cơ	2		Không	Không	K. Hóa học
	CHEM1402	Hóa học hữu cơ	2		Không	Không	K. Hóa học
	MATH1401	Thống kê Sinh học	2		Không	Không	K. Toán - Tin học
	BIOL1400	Sinh học tế bào	3		Không	Không	K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		20				
II	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI1001	K. GDCT
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI1001	K. GDCT
	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2		Không	PSYC1001	K. Tâm lí học
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001	K. KHGD
		Ngoại ngữ HP1	4	x	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6	Các khoa Ngoại ngữ
		Giáo dục thể chất 2	1**	x	Không	Không	K. GDTC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	BIOL1011	Thực vật học 1	3		Không	BIOL1400	K. Sinh học
	BIOL1012	Động vật học 1	3		Không	BIOL1400	K. Sinh học
	BIOL1008	Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học	2		Không	POLI1001	K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		20				
III	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		Không	POLI1003	K. GDCT
		Ngoại ngữ HP2	3	x	Không	Ngoại ngữ HP1	Các khoa Ngoại ngữ
		Giáo dục thể chất 3	1**	x	Không	Không	K. GDTC
	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không	K. Tâm lí học
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2		Không	EDUC100 3	K. KHGD
	BIOL1014	Thực vật học 2	3		Không	BIOL1011	K. Sinh học
	BIOL1015	Động vật học 2	3		Không	BIOL1012	K. Sinh học
	BIOL1401	Sinh hóa học	4		Không	BIOL1400	K. Sinh học
	BIOL1021	Lí luận dạy học Sinh học	2		Không	EDUC100 3	K. Sinh học
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			22				
IV		Ngoại ngữ HP3	3	x	Không	Ngoại ngữ HP2	Các khoa Ngoại ngữ
	BIOL1440	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Sinh học	2		Không	BIOL1021	K. Sinh học
	BIOL1016	Giải phẫu học người	3		Không	BIOL1015	K. Sinh học
	BIOL1017	Vi sinh vật học	3		Không	BIOL1401	K. Sinh học
	BIOL1402	Sinh thái học	3		Không	BIOL1014 BIOL1015	K. Sinh học
	BIOL1019	Sinh lí học thực vật	4		Không	BIOL1011	K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		18				
V	BIOL1413	Phương pháp dạy học Sinh học 1	3		Không	BIOL1021	K. Sinh học
	BIOL1026	Phương pháp dạy học Sinh học 2	2		Không	BIOL1021	K. Sinh học
	BIOL1020	Sinh lí học người và động vật	4		Không	BIOL1016	K. Sinh học
	BIOL1403	Di truyền học	4		Không	BIOL1017	K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 1	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
		1 HP tự chọn trong nhóm 2	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		17				
VI	BIOL1423	Thực tập sư phạm 1	2		Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ	BIOL1418	P. Đào tạo, K. Sinh học
	BIOL1439	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026	K. Sinh học
	BIOL1414	Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026	K. Sinh học
	BIOL1427	Tiến hóa	2		Không	BIOL1403	K. Sinh học
	BIOL1404	Toán Di truyền	2		Không	BIOL1403	K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 3	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 4	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 5	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		16				
HK HÈ	BIOL1428	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2		Không	BIOL1402	K. Sinh học
VII		Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 2 HP thay thế khóa luận hoặc tiểu luận + 1 học phần thay thế	6		Không	Tùy học phần	K. Sinh học
	BIOL1415	Phát triển chương trình Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026	K. Sinh học
	BIOL1416	Kỹ thuật dạy học Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026	K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 6	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 7	2	x	Không	Tùy HP	K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		16				
VIII	BIOL1424	Thực tập sư phạm 2	6		Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ	BIOL1026	P. Đào tạo, K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		6				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nội dung học phần được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐ/TTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách,...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

6. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

7. Ngoại ngữ - Học phần 2

3 tín chỉ

Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 1.

Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các

tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 2.

Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

9. Tin học căn bản

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (Personal Computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel) và thiết kế trình chiếu (như MS PowerPoint).

10. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

11. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I

30 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu học phần; quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam,... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II

30 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; an ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam,... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

16. Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV

20 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng,...

17. Hóa học đại cương và hóa học vô cơ

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về những khái niệm, quy luật, định luật của hoá học; sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của chất; lý thuyết về liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử; cấu tạo, thành phần, trạng thái tự nhiên, tính

chất vật lí, tính chất hóa học, mối quan hệ giữa cấu tạo với tính chất, các lĩnh vực ứng dụng cơ bản, phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất quan trọng của các nguyên tố nhóm A (khỏi các nguyên tố s và p) của hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

17. Hóa học hữu cơ

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở của hoá học hữu cơ, cấu tạo, danh pháp và những tính chất đặc trưng của các hợp chất hữu cơ cơ bản, giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức của các học phần sinh hóa học, công nghệ sinh học, môi trường và thổ nhưỡng.

19. Thống kê Sinh học

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về không gian xác suất, về đại cương ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên, các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và liên tục thường gặp trong thực tế; về các số đặc trưng. Phần thống kê giới thiệu lí thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết; lí thuyết hồi quy và tương quan cùng với các công thức, các mô hình thực tế.

20. Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học

2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Học phần cung cấp những kiến thức về khoa học và nghiên cứu khoa học; hệ thống lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học; xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp; cấu trúc của một công trình nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học.

21. Sinh học tế bào

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng của các thành phần hóa học đặc trưng cho sự sống; các quá trình sinh học ở mức phân tử; cấu trúc của tế bào Prokaryote, Eukaryote; sự trao đổi chất và năng lượng trong tế bào; sự sinh sản của tế bào.

22. Thực vật học 1

3 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh học tế bào.

Học phần cung cấp những kiến thức về: tế bào, mô và cấu trúc các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thực vật (chủ yếu thực vật có hoa); mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các mô và các cơ quan thực vật.

23. Động vật học 1

3 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh học tế bào.

Học phần cung cấp những kiến thức về Động vật không xương sống: hình thái, giải phẫu, sinh sản, phát triển, phân loại và tiến hóa.

24. Thực vật học 2**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Thực vật học 1.

Học phần cung cấp những kiến thức về tính đa dạng của giới Thực vật, mối quan hệ phát sinh chủng loại; những đặc điểm chính của một số ngành, lớp, bộ và họ, đặc biệt là các bộ và họ có ý nghĩa kinh tế.

25. Động vật học 2**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Động vật học 1.

Học phần cung cấp những kiến thức giải phẫu, so sánh về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan; sinh sản và phát triển; phân loại, nguồn gốc tiến hóa và đặc điểm sinh thái; vai trò và tác hại; biện pháp khai thác hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi các loài động vật thuộc ngành Nửa dây sống (Hemichordata) và ngành Có dây sống (Chordata).

26. Sinh hóa học**4 tín chỉ**

Học phần học trước: Sinh học tế bào.

Học phần cung cấp những kiến thức về thành phần hóa học, cấu trúc, chức năng sinh học của các sinh chất như amino acid, peptide, protein, carbohydrate, lipid, nucleotide, nucleic acid; cơ chế các quá trình chuyển hóa biến đổi của các sinh chất trong tế bào và cơ thể sống.

27. Giải phẫu học người**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Động vật học 2.

Học phần cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người; mối liên hệ mật thiết giữa các hệ cơ quan trong cơ thể.

28. Vi sinh vật học**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Sinh hóa học.

Học phần cung cấp những kiến thức về: các đặc điểm hình thái, sinh hóa, sinh lý của các nhóm vi sinh vật; các quá trình sinh trưởng phát triển, lên men, cố định đạm; quá trình truyền nhiễm, miễn dịch cùng với những đặc điểm di truyền, biến dị của vi sinh vật; ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất và đời sống.

29. Sinh thái học**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Thực vật học 2 và Động vật học 2.

Học phần cung cấp những kiến thức về: khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau (cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái); mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ các hệ sinh thái.

30. Sinh lý học thực vật**4 tín chỉ**

Học phần học trước: Thực vật học 1.

Học phần cung cấp những kiến thức về cấu trúc và cơ chế của quá trình sinh lí của thực vật: trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quang hợp, hô hấp, sinh trưởng và phát triển; mối liên hệ giữa các quá trình sinh lí với môi trường.

31. Sinh lí học người và động vật

4 tín chỉ

Học phần học trước: Giải phẫu học người.

Học phần cung cấp những kiến thức về: cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan; cơ chế sinh lí của các quá trình sống trong cơ thể người và động vật; sự thống nhất giữa các hệ cơ quan và mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí với môi trường.

32. Di truyền học

4 tín chỉ

Học phần học trước: Vi sinh vật học.

Học phần cung cấp những kiến thức về cấu trúc, chức năng và sự vận động của vật chất di truyền ở các mức: phân tử, tế bào, cơ thể; các quy luật biến dị và di truyền trên các đối tượng sinh vật trong đó có con người; ứng dụng di truyền học trong chọn giống vật nuôi, cây trồng.

33. Tiến hóa

2 tín chỉ

Học phần học trước: Di truyền học.

Học phần cung cấp những kiến thức về sự phát sinh, phát triển của sự sống, nguồn gốc các loài, quy luật tiến hóa; giải thích sự đa dạng và thích nghi hợp lí của sinh giới với môi trường.

34. Toán Di truyền

2 tín chỉ

Học phần học trước: Di truyền học.

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về phương pháp giải quyết các vấn đề về mặt toán học của các hiện tượng di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử, tế bào, cơ thể và quần thể.

35. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh thái học.

Học phần cung cấp những kiến thức về phương pháp khảo sát các hệ sinh thái; thu thập thông tin thực địa và mẫu vật; định loại; viết báo cáo và làm bộ mẫu các loài sinh vật thường gặp ở nơi thực tập thiên nhiên.

36. Đa dạng sinh học

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh thái học.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam; nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.

37. Hệ sinh thái rừng ngập mặn

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh thái học.

Học phần trang bị các kiến thức về phân bố, cấu trúc và vai trò của hệ sinh thái

rừng ngập mặn; nguyên nhân và hậu quả của việc suy thoái rừng ngập mặn trên thế giới và ở Việt Nam; ý thức bảo vệ rừng ngập mặn.

38. Sinh thái biển

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh thái học.

Nội dung học phần cung cấp kiến thức về các khái niệm chung và nguyên lý sinh thái biển; đặc trưng quần xã sinh vật biển và vấn đề quản lý; các kiểu hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái vùng triều, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái thảm cỏ biển và các hệ sinh thái có tính chất biên khơi; quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh thái biển.

39. Tài nguyên thực vật

2 tín chỉ

Học phần học trước: Thực vật học 2.

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và có hệ thống về sự đa dạng, phong phú của nguồn tài nguyên thực vật trên thế giới và ở Việt Nam; tầm quan trọng của nguồn tài nguyên thực vật đến cuộc sống con người.

40. Nuôi trồng thủy sản

2 tín chỉ

Học phần học trước: Động vật học 2.

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý môi trường, kỹ thuật nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, biện pháp phòng trị các bệnh thường gặp trong nuôi thủy sản.

41. Trồng trọt

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học thực vật.

Học phần cung cấp những kiến thức về các mối quan hệ giữa cây trồng với môi trường; các yếu tố cần thiết cho cây phát triển để đạt năng suất cao, kỹ thuật trồng một số các loại cây trồng chủ yếu.

42. Quang hợp và hô hấp

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học thực vật.

Học phần cung cấp những kiến thức về cấu trúc của bộ máy quang hợp, hô hấp; cơ chế quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật; mối liên hệ giữa hai quá trình này với các yếu tố môi trường.

43. Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học thực vật.

Học phần cung cấp những kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng; ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng đối với năng suất và chất lượng nông sản; khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất cho cây trồng và các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng.

44. Tập tính học động vật

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học người và động vật.

Nội dung học phần cung cấp các kiến thức về khái niệm, phân loại tập tính; cơ chế hình thành, phát triển và tiến hóa của tập tính; ứng dụng tập tính động vật vào đời sống.

45. Chăn nuôi

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lí học người và động vật.

Học phần cung cấp một số nguyên tắc và kĩ năng cơ bản trong lĩnh vực chọn giống, chăm sóc, phòng và chữa bệnh cho vật nuôi; ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi.

46. Tiếng Anh Sinh học

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tiếng Anh học phần 3.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp và từ ngữ chuyên ngành tiếng Anh Sinh học. Giúp sinh viên vận dụng được các từ ngữ chuyên ngành để đọc hiểu được và viết được các tài liệu, báo cáo Sinh học bằng tiếng Anh.

47. Tiếng Anh trong nghiên cứu Sinh học

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tiếng Anh học phần 3.

Học phần cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ tiếng Anh trong việc tìm kiếm, tổng hợp tài liệu; viết tóm tắt bài báo và trình bày kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

48. Dinh dưỡng học

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh hóa học.

Học phần cung cấp những kiến thức về các nguyên lí khoa học của dinh dưỡng và vai trò của các chất dinh dưỡng cho cơ thể; nhu cầu dinh dưỡng cho một số nhóm đối tượng và cho các giai đoạn phát triển của cơ thể người; vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe và một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

49. An toàn vệ sinh thực phẩm

2 tín chỉ

Học phần học trước: Vi sinh vật học.

Học phần trang bị những kiến thức về thực phẩm và những yêu cầu về chất lượng thực phẩm; thực trạng, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; những nguyên tắc chung để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

50. Công nghệ enzyme

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh hóa học.

Học phần cung cấp những kiến thức về enzyme; các phương pháp tách chiết, tinh sạch, xác định hoạt độ, điều hòa hoạt độ và số lượng enzyme; các phương pháp cố định enzyme; ứng dụng của công nghệ enzyme trong đời sống.

51. Di truyền vi sinh vật học

2 tín chỉ

Học phần học trước: Di truyền học.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về vật liệu di

truyền, cơ chế di truyền của vi sinh vật, đặc điểm của các vi sinh vật được sử dụng làm mô hình trong nghiên cứu di truyền như *Escherichia coli*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Neurospora crassa*, các đóng góp của di truyền vi sinh vật trong kỹ thuật di truyền và cuộc cách mạng công nghệ sinh học.

52. Sinh lý nội tiết

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học người và động vật.

Nội dung của học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo của các tuyến nội tiết, chức năng sinh lý của các hormone; những bệnh lý do rối loạn chức năng của các tuyến nội tiết; ứng dụng của hormone trong chăn nuôi và y học.

53. Sức khỏe sinh sản

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học người và động vật.

Học phần cung cấp những nội dung cơ bản của dân số học, sức khỏe sinh sản (đặc biệt là sức khỏe sinh sản vị thành niên) và chính sách dân số; những thái độ và hành vi đúng trước các vấn đề về dân số - sức khỏe sinh sản.

54. Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học người và động vật.

Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc của học thuyết “Phản xạ có điều kiện”, phương pháp nghiên cứu cơ bản; bản chất vật chất và các đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao; các loại hình thần kinh ở người và động vật; các cung bậc cảm xúc của con người.

55. Sinh trưởng và phát triển cơ thể động vật

2 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học người và động vật.

Học phần cung cấp những kiến thức về sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể động vật (từ quá trình sinh giao tử, thụ tinh, phát triển phôi, hình thành thai và đẻ con); sự phát triển cá thể của một số động vật.

56. Di truyền người

2 tín chỉ

Học phần học trước: Di truyền học.

Học phần cung cấp các kiến thức về vật chất di truyền của người ở cấp độ tế bào và phân tử, các phương pháp nghiên cứu di truyền người; sự di truyền tính trạng ở người, các rối loạn ở cấp độ phân tử và tế bào; cách điều trị ngăn ngừa các bệnh di truyền và tư vấn di truyền.

57. Kỹ thuật di truyền

2 tín chỉ

Học phần học trước: Di truyền học.

Học phần cung cấp các kiến thức về các kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử: tách chiết nucleic acid, lai phân tử, xác định trình tự nucleotide, phương pháp PCR, kỹ thuật chuyển gen; ứng dụng các kỹ thuật nói trên và các thành tựu đã đạt được.

58. Tin Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Sinh lí học thực vật và Di truyền học.

Học phần Tin Sinh học cung cấp những kiến thức cơ bản cũng như cách sử dụng các công cụ để khai thác các ngân hàng dữ liệu sinh học trên thế giới. Bên cạnh đó, học phần này còn giới thiệu và cung cấp cách sử dụng các phần mềm tin học trong phân tích các vấn đề sinh học như: phân tích thống kê, phân tích trình tự ADN và protein, dự đoán cấu trúc và chức năng của protein,...

59. Sinh vật biến đổi gene**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Di truyền học.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung, quy trình tạo ra các sinh vật biến đổi gene; ý nghĩa thực tiễn cũng như ứng dụng trong đời sống, sản xuất và y học. Đồng thời, sinh viên cũng vận dụng những kiến thức cơ bản để giải thích một số các quy trình thực nghiệm, ứng dụng và triển vọng của liệu pháp gene trong lĩnh vực y học đối với các bệnh, tật di truyền.

60. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần cung cấp các kiến thức về thiết kế bản kế hoạch, bộ công cụ và tiêu chí đánh giá các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, vận dụng được kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong công tác giảng dạy và giáo dục môn Sinh học ở trường phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục hiện nay và trong tương lai.

61. Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần cung cấp các kiến thức cơ sở lí luận về giáo dục STEM, vận dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học chủ đề STEM, xây dựng các chủ đề giáo dục STEM, thực hành tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học.

62. Dạy học Sinh học bằng các bài tập tình huống trong thực tiễn**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về bài tập tình huống trong dạy học. Từ đó, sinh viên vận dụng để thiết kế và tổ chức dạy học môn Sinh học ở trường trung học phổ thông bằng bài tập tình huống trong thực tiễn.

63. Dạy học tích hợp trong môn Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về dạy học tích hợp. Từ đó sinh viên vận dụng để thiết kế và tổ chức dạy học môn Sinh học ở trường trung học phổ thông theo quan điểm tích hợp.

64. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; kỹ năng phân tích các đặc điểm lao động của nghề giáo và các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm nghề giáo; kỹ năng phân tích một số vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

65. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tâm lý học đại cương.

Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh phổ thông.

66. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

Học phần học trước: Giáo dục học đại cương.

Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục ở trường phổ thông các kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, các loại hình tổ chức chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển kỹ năng quản lý lớp học, tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp: thiết kế và triển khai kế hoạch chủ nhiệm, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại trường trung học phổ thông.

67. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tâm lý học đại cương.

Học phần cung cấp một số cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục đạo đức để hình thành tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực nghề cho người học sự phạm. Nội dung học phần bao gồm: đặc điểm sự phát triển tâm lý của học sinh trung học, động cơ và hứng thú học tập, cơ sở tâm lý của sự hình thành khái niệm, các chỉ số của sự phát triển trí tuệ, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức và vấn đề hỗ trợ tâm lý trong trường học.

68. Giao tiếp sư phạm**2 tín chỉ**

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm,...). Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; hiểu được và giao tiếp - ứng xử phù hợp với đối tác; giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa học đường.

69. Lí luận dạy học Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Giáo dục học đại cương.

Học phần cung cấp những kiến thức về nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học Sinh học; xác định các con đường hình thành và phát triển các loại khái niệm Sinh học; phương pháp phân tích các chương, bài; xây dựng giáo án trong quá trình dạy học môn Sinh học.

70. Phương pháp dạy học Sinh học 1**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.

Học phần cung cấp những kiến thức về phân tích chương trình, chương, bài, xác định mục tiêu bài học, phương pháp dạy học tích cực; tập giảng các loại bài trong chương trình Sinh học lớp 10 và 11.

71. Phương pháp dạy học Sinh học 2**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.

Học phần cung cấp những kiến thức về phân tích chương trình, chương, bài, xác định mục tiêu bài học, phương pháp dạy học tích cực; tập giảng các loại bài trong chương trình Sinh học lớp 12.

72. Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần trang bị những kiến thức về một số lý thuyết về đánh giá trong giảng dạy và học tập; các hình thức trắc nghiệm khách quan; cách xây dựng câu hỏi tự luận.

73. Phát triển chương trình Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần cung cấp những kiến thức về các quan điểm tiếp cận khi xây dựng chương trình; hệ thống các khái niệm; triển khai các bước xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá và phát triển chương trình Sinh học phổ thông.

74. Kỹ thuật dạy học Sinh học**2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần cung cấp những kiến thức về kỹ thuật xây dựng và sử dụng câu hỏi trong dạy học sinh học; một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.

75. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học **2 tín chỉ**

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về hệ thống các khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học; sử dụng phương tiện công nghệ trong xây dựng giáo án điện tử/hồ sơ bài dạy; vận dụng được kiến thức để thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc dạy học Sinh học dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông.

76. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Sinh học 2 tín chỉ

Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.

Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình thành hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cơ bản gắn liền với thực tiễn bậc phổ thông, từ đó hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị cho các bạn sinh viên bước vào nghề. Bao gồm các kỹ năng: đứng lớp, sử dụng phương tiện cơ bản (bảng, phấn, máy chiếu...), tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm thực hành.

77. Thực tập sư phạm 1

6 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ.

Học phần học trước: không.

Ở học phần này, sinh viên bước đầu sẽ tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên tự sắp xếp thời gian đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- Tìm hiểu công tác tổ chức của trường phổ thông;
- Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...);
- Tìm hiểu thực tế giảng dạy Sinh học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...) và thực tập giảng dạy môn Sinh học (soạn bài, giảng dạy,...).

78. Thực tập sư phạm 2

6 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ.

Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 2.

Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên sẽ được biên chế vào các đoàn thực tập để đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...);
- Tìm hiểu thực tế giảng dạy Sinh học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...);
- Thực tập giảng dạy môn Sinh học (soạn bài, giảng dạy,...) và đánh giá;
- Sinh viên có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời gian thực tập sư phạm phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp.

79. Công nghệ thực phẩm

3 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh hóa học.

Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về công nghệ thực phẩm, các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm, các kỹ thuật sử dụng trong bảo quản thực phẩm và quy trình công nghệ sản xuất một số thực phẩm.

80. Khoa học môi trường

3 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh thái học.

Học phần cung cấp những khái niệm về môi trường, sự tác động của con người lên môi trường tự nhiên và những vấn đề về môi trường toàn cầu; giáo dục ý thức và hành động bảo vệ môi trường.

81. Công nghệ vi sinh vật

3 tín chỉ

Học phần học trước: Vi sinh vật học.

Học phần trang bị những kiến thức về cơ sở khoa học và ứng dụng quá trình sống của vi sinh vật trong các lĩnh vực: công nghiệp, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, y tế, sinh tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học và trong bảo vệ môi trường.

82. Công nghệ sinh học nông nghiệp

3 tín chỉ

Học phần học trước: Sinh lý học thực vật, Sinh lý học người và động vật.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật, ứng dụng và các thành tựu của ngành Công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt (nuôi cấy mô và tế bào, chuyển gen, cải tạo giống,...) nhằm tạo ra những con giống, cây giống khỏe mạnh, năng suất cao phục vụ đời sống con người.

83. Tiểu luận

3 tín chỉ

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

Trình bày chuyên sâu một chủ đề thuộc lĩnh vực Sinh học qua tham khảo tài liệu; điều tra, phân tích hay bố trí thí nghiệm đơn giản. Đề cương tiểu luận được Hội đồng Khoa thông qua.

84. Khóa luận

6 tín chỉ

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

Là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Sinh học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Đề cương khóa luận được Hội đồng Khoa thông qua.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1.	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Khoa GDCT		x	
2.	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT		x	
3.	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Khoa GDCT		x	
4.	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT		x	
5.	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học		x	
6.		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa Ngoại ngữ		x	
7.		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa Ngoại ngữ		x	
8.		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa Ngoại ngữ		x	
9.	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học		x	
10.	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa GDTC		x	
11.		Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa GDTC		x	
12.		Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa GDTC		x	
13.	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết **	Khoa GDQP		x	
14.	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết **	Khoa GDQP			
15.	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết **	Khoa GDQP			
16.	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết **	Khoa GDQP			

17.	CHEM1401	Hóa học đại cương và hóa học vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến ThS. Trần Bửu Đăng	Hóa học	x x	
18.	CHEM1402	Hóa học hữu cơ	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hóa học	x x	
19.	MATH1401	Thống kê Sinh học	2	ThS. Đinh Công Chủ PGS. TS. Mỹ Vinh Quang	Toán học	x x	
20.	BIOL1008	Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học	2	TS. Tống Xuân Tám TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Động vật học Sinh lí ĐV	x x	
21.	BIOL1400	Sinh học tế bào	3	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Đỗ Thành Trí	Khoa học đất Di truyền học	x x	
22.	BIOL1011	Thực vật học 1	3	ThS. Quách Văn Toàn Em TS. Phạm Văn Ngọt	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
23.	BIOL1012	Động vật học 1	3	TS. Phạm Cử Thiện TS. Tống Xuân Tám	Động vật học Động vật học	x x	
24.	BIOL1014	Thực vật học 2	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm TS. Phạm Văn Ngọt	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
25.	BIOL1015	Động vật học 2	3	TS. Tống Xuân Tám TS. Phạm Cử Thiện	Động vật học Động vật học	x x	
26.	BIOL1401	Sinh hóa học	4	ThS. Nguyễn Ngọc Phương ThS. Trần Thị Minh Định	Sinh hóa học Vi sinh vật	x x	
27.	BIOL1016	Giải phẫu học người	3	ThS. Trương Văn Trí ThS. Trần Thị Phương Dung	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
28.	BIOL1017	Vi sinh vật học	3	ThS. Trần Thị Minh Định ThS. Nguyễn Thiện Phú	Vi sinh vật Vi sinh vật	x x	
29.	BIOL1402	Sinh thái học	3	TS. Phạm Văn Ngọt ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học Sinh thái học	x x	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
30.	BIOL1019	Sinh lí học thực vật	4	ThS. Lương Thị Lệ Thơ ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh lí học TV Sinh thái học	x x	
31.	BIOL1020	Sinh lí học người và động vật	4	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Võ Văn Thanh	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
32.	BIOL1403	Di truyền học	4	ThS. Nguyễn Thị Hằng ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học Di truyền học	x x	
33.	BIOL1427	Tiến hóa	2	ThS. Nguyễn Như Hoa ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học Di truyền học	x x	
34.	BIOL1404	Toán Di truyền	2	ThS. Đỗ Thành Trí ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học Di truyền học	x x	
35.	BIOL1428	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2	TS. Tống Xuân Tám ThS. Quách Văn Toàn Em	Động vật học Sinh thái học	x x	
36.	PHYS1028	Đa dạng sinh học	2	TS. Phạm Văn Ngọt ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
37.	BIOL1027	Hệ sinh thái rừng ngập mặn	2	ThS. Quách Văn Toàn Em ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
38.	BIOL1408	Sinh thái biển	2	TS. Tống Xuân Tám TS. Phạm Cử Thiện	Động vật học Động vật học	x x	
39.	BIOL1434	Tài nguyên thực vật	2	TS. Phạm Văn Ngọt ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
40.	BIOL1407	Nuôi trồng thủy sản	2	TS. Phạm Cử Thiện TS. Tống Xuân Tám	Động vật học Động vật học	x x	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
41.	BIOL1034	Trồng trọt	2	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Lương Thị Lệ Thơ	Khoa học đất Sinh lí học TV	x x	
42.	BIOL1409	Quang hợp và hô hấp	2	ThS. Lương Thị Lệ Thơ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh lí học TV Sinh thái học	x x	
43.	BIOL1435	Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng	2	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Quách Văn Toàn Em	Khoa học đất Sinh thái học	x x	
44.	BIOL1029	Tập tính học động vật	2	TS. Tống Xuân Tám TS. Phạm Cử Thiện	Động vật học Động vật học	x x	
45.	BIOL1033	Chăn nuôi	2	ThS. Trần Thị Phương Dung ThS. Trương Văn Trí	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
46.	BIOL1405	Tiếng Anh Sinh học	2	TS. Phạm Cử Thiện ThS. Đỗ Thành Trí	Động vật học Di truyền học	x x	
47.	BIOL1433	Tiếng Anh trong nghiên cứu Sinh học	2	ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm ThS. Nguyễn Như Hoa	Sinh thái học Di truyền học	x x	
48.	BIOL1410	Dinh dưỡng học	2	ThS. Nguyễn Ngọc Phương ThS. Nguyễn Thiện Phú	Sinh hóa học Vi sinh vật	x x	
49.	BIOL1035	An toàn vệ sinh thực phẩm	2	ThS. Trần Thị Minh Định ThS. Nguyễn Thiện Phú	Vi sinh vật Vi sinh vật	x x	
50.	BIOL1037	Công nghệ enzyme	2	ThS. Nguyễn Ngọc Phương Trần Thị Minh Định	Sinh hóa học Vi sinh vật	x x	
51.	BIOL1436	Di truyền vi sinh vật học	2	ThS. Trần Thị Minh Định ThS. Nguyễn Thiện Phú	Vi sinh vật Vi sinh vật	x x	
52.	BIOL1031	Sinh lí nội tiết	2	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Võ Văn Thanh	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
53.	BIOL1411	Sức khỏe sinh sản	2	ThS. Trương Văn Trí ThS. Trần Thị Phương Dung	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
54.	BIOL1437	Sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao	2	ThS. Võ Văn Thanh TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
55.	BIOL1406	Sinh trưởng và phát triển cơ thể động vật	2	ThS. Trương Văn Trí ThS. Trần Thị Phương Dung	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
56.	BIOL1038	Di truyền người	2	ThS. Nguyễn Như Hoa ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học Di truyền học	x x	
57.	BIOL1039	Kỹ thuật di truyền	2	ThS. Nguyễn Thị Hằng ThS. Nguyễn Như Hoa	Di truyền học Di truyền học	x x	
58.	BIOL1412	Tin Sinh học	2	ThS. Đỗ Thành Trí ThS. Nguyễn Như Hoa	Di truyền học Di truyền học	x x	
59.	BIOL1438	Sinh vật biến đổi gene	2	ThS. Nguyễn Thị Hằng ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học Di truyền học	x x	
60.	BIOL1429	Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
61.	BIOL1430	Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
62.	BIOL1431	Dạy học Sinh học bằng các bài tập tình huống trong thực tiễn	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
63.	BIOL1432	Dạy học tích hợp trong môn Sinh học	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
64.	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa KHGD		x	
65.	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Khoa KHGD		x	
66.	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa KHGD		x	
67.	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Khoa Tâm lý học		x	
68.	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lý học		x	
69.	BIOL1021	Lí luận dạy học Sinh học	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
70.	BIOL1413	Phương pháp dạy học Sinh học 1	3	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
71.	BIOL1026	Phương pháp dạy học Sinh học 2	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
72.	BIOL1414	Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
73.	BIOL1415	Phát triển chương trình Sinh học	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
74.	BIOL1416	Kỹ thuật dạy học Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
75.	BIOL1439	Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học	2	ThS. Lê Phan Quốc TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
76.	BIOL1440	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
77.	BIOL1423	Thực tập sư phạm 1	2	Phòng Đào tạo và Khoa		x	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
78.	BIOL1424	Thực tập sư phạm 2	6	Phòng Đào tạo và Khoa		x	
79.	BIOL1419	Công nghệ thực phẩm	3	ThS. Nguyễn Ngọc Phương ThS. Trần Thị Minh Định	Sinh hóa học Vi sinh vật	x x	
80.	BIOL1420	Khoa học môi trường	3	ThS. Quách Văn Toàn Em TS. Phạm Văn Ngọt	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
81.	BIOL1421	Công nghệ vi sinh vật	3	ThS. Trần Thị Minh Định ThS. Nguyễn Thiện Phú	Vi sinh vật Vi sinh vật	x x	
82.	BIOL1422	Công nghệ sinh học nông nghiệp	3	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh lí học ĐV Sinh thái học	x x	

Ghi chú: Đơn vị công tác: 1- Trong Trường; 2- Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

6.1. Phòng học lí thuyết

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Hầu hết các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

6.2. Phòng thí nghiệm

- Phòng thí nghiệm Giải phẫu - Sinh lí người và động vật
- Phòng thí nghiệm Động vật
- Phòng thí nghiệm Thực vật - Sinh thái
- Phòng thí nghiệm Sinh lí thực vật - Phương pháp dạy học
- Phòng thí nghiệm Sinh hóa - Vi sinh
- Phòng thí nghiệm Di truyền - Tiến hóa
- Phòng thí nghiệm Sinh học trung tâm

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bài thực hành của các học phần và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Sinh học. Ngoài ra, phòng thí nghiệm Khoa Sinh học còn có những thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

6.3. Thư viện

Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cấp và đầu tư. Khoa phối hợp tốt với thư viện để bảo đảm có các đầu sách, cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập của sinh viên; nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Đây là chương trình ngành Sư phạm Sinh học trình độ đại học, đào tạo theo hệ thống tín chỉ dùng cho hệ chính quy tập trung. Chương trình xác định rõ mục tiêu đào tạo và nội dung đáp ứng với chuẩn đầu ra, vì vậy:

- Giảng viên phải đảm bảo đúng tiến độ; đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy.

- Mỗi sinh viên phải tích lũy đủ 135 tín chỉ và cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng các học phần. Sinh viên phải đi thực tập nghiên cứu thiên nhiên (2 tín chỉ); rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (2 tín chỉ) tại trường Đại học Sư phạm và đi thực tập sư phạm (8 tín chỉ) tại các trường Trung học phổ thông.

- Sau khi tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ, các sinh viên đạt loại khá, giỏi và thỏa điều kiện mà Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa đề ra trong từng năm học sẽ được đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Các sinh viên không được giao làm khóa luận tốt nghiệp sẽ lựa chọn học 2 học phần thay thế (6 tín chỉ) hay 1 tiểu luận nghiên cứu (3 tín chỉ) và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ).

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

7.2.1. Định hướng về phương pháp dạy học

- Phương pháp dạy học phải đảm bảo 5 nguyên tắc: (1) Tính khoa học, tính nghiệp vụ và tính giáo dục; (2) Tính lí luận và tính thực tiễn; (3) Tính lí thuyết và tính thực hành; (4) Tính tập thể và tính cá thể; (5) Tính chủ đạo của giảng viên và tính chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên;

- Tăng cường sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, phương tiện dạy học hiện đại;

- Tinh giản tối đa lí thuyết, tăng cường thảo luận, học tập theo nhóm, thực hành vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với giáo dục phổ thông và trong cuộc sống,...

- Lấy hoạt động của sinh viên làm trung tâm; nâng cao tính tích cực, độc lập, chủ động, sáng tạo của sinh viên; khai thác tối đa tiềm năng trí tuệ của cá nhân và tập thể; tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên;

- Giúp sinh viên tự chiếm lĩnh hệ thống kiến thức khoa học và nghề nghiệp; hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo; hình thành thái độ tích cực với thực tiễn cuộc sống.

7.2.2. Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo

- Đánh giá kết quả học tập phải bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo;

- Phải đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá; tăng cường vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên;

- Kiểm tra, đánh giá phải chi tiết và bao quát các mặt về tiêu chí, tiêu chuẩn; dự đoán trước được kết quả; có tác dụng điều chỉnh;

- Đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, toàn diện, hệ thống và phát triển nâng cao.